

Guia Operacional do Monitoramento e Armazenamento no Banco

Documento gerado em 27/03/2026 com base no fluxo atual implementado no sistema.

1. Visao geral do armazenamento

- Os usuarios da aplicacao ficam na tabela users.
- Os professores ficam vinculados em teachers e sao associados a disciplinas e turmas em teacher_subject_class.
- Cada aluno fica registrado na tabela students com id/hash, nome, matricula, turma e status ativo.
- As fotos do aluno ficam em data/alunos/// no filesystem local.
- O mapeamento logico nome + matricula + hash fica em data/mapeamento_alunos.csv.
- Os embeddings faciais consolidados ficam nos arquivos locais data/embeddings.npy e data/names.pkl e tambem na tabela face_embeddings.
- Cada sessao de aula monitorada fica na tabela monitoring_sessions.
- Os comportamentos persistidos ficam na tabela behavior_episode, um registro por episodio validado e nao por frame.

2. Como o aluno e cadastrado hoje

- O professor entra em Cadastro de Alunos e escolhe a turma que sera vinculada ao aluno.
- Ao preencher nome e matricula, o sistema gera um hash unico do aluno.
- Esse hash e salvo/atualizado em data/mapeamento_alunos.csv.
- Nesse mesmo momento o sistema faz upsert do aluno em students com id=hash, nome, matricula e class_id.
- O sistema cria as pastas de poses em data/alunos//frontal, lateral_direita, lateral_esquerda e cabeca_baixa.
- Durante a captura, as fotos sao gravadas nessas pastas locais e passam a compor a base visual do aluno.

3. Como as imagens viram reconhecimento facial

- Depois de capturar as imagens, e necessario executar o processo de embeddings: python src/register_face_multi_images_avg.py.
- O script le data/mapeamento_alunos.csv para descobrir quais alunos existem e qual pasta de imagens pertence a cada um.
- Para cada imagem valida, o InsightFace extrai o embedding facial.
- O sistema calcula um embedding medio por aluno.
- Esse embedding medio e salvo localmente em data/embeddings.npy e data/names.pkl.
- O mesmo embedding medio e enviado ao PostgreSQL na tabela face_embeddings com student_hash, nome, matricula, embedding e updated_at.
- No monitoramento em tempo real, o sistema tenta carregar os embeddings primeiro do banco. Se falhar, usa os arquivos locais como fallback.

4. O que o professor precisa antes de iniciar o monitoramento

- Ter um usuario valido com perfil professor e vinculo correto com a disciplina e a turma.
- Ter os alunos cadastrados na tela Cadastro de Alunos.
- Ter concluido a captura das fotos por pose dos alunos.
- Ter executado o processo de geracao de embeddings apos qualquer novo cadastro ou alteracao de fotos.
- Confirmar que a camera/RTSP e o relay estao funcionando.
- Selecionar na tela Monitoramento a disciplina e a turma corretas do professor autenticado.

5. O que acontece quando o professor inicia o monitoramento

- Ao clicar em Iniciar monitoramento, o sistema cria uma linha em `monitoring_sessions` com `teacher_id`, `subject_id`, `class_id`, `session_date`, `start_time` e `status=em_andamento`.
- A aplicacao carrega os alunos visiveis naquele escopo e monta um lookup para associar nomes reconhecidos aos ids dos alunos.
- O runtime inicia o stream de video, a deteccao pose/facial e o gerenciador de episodios por aluno.
- A classificacao de comportamento roda continuamente, mas a persistencia nao acontece por frame.

6. Como os comportamentos sao gravados por aluno

- Cada aluno reconhecido possui um estado em memoria controlado por `BehaviorEpisodeManager`.
- Quando o comportamento muda, a mudanca precisa permanecer estavel por tempo ou por quantidade minima de frames para virar um episodio valido.
- No fluxo atual, a estabilidade padrao esta configurada em 2.0 segundos ou 15 frames.
- Quando a mudanca e validada, o episodio anterior e fechado e enviado para `insert_behavior_episode`.
- A tabela `behavior_episode` recebe: `monitoring_session_id`, `student_id`, `school`, `discipline`, `teacher`, `id_student`, `student`, `behavior`, `start_time`, `end_time`, `duration_seconds`, `date` e `source`.
- Isso significa que o banco armazena intervalos de comportamento por aluno, com inicio e fim, e nao contagem frame a frame.

7. O que acontece ao encerrar a sessao

- Ao clicar em Encerrar monitoramento, o sistema faz flush dos episodios ainda abertos em memoria.
- Esses episodios finais tambem sao gravados em `behavior_episode` com o horario de encerramento da sessao.
- Depois disso, a sessao correspondente em `monitoring_sessions` recebe `end_time` e `status=encerrada`.
- Os dados passam a ficar disponiveis para graficos e relatorios filtrados por professor, turma, disciplina, aluno e periodo.

8. Procedimento operacional completo para o professor

1	Entrar no sistema com usuario professor corretamente vinculado a disciplina e turma.
2	Abrir Cadastro de Alunos e selecionar a turma do aluno.
3	Informar nome e matricula do aluno.
4	Capturar as imagens exigidas nas poses orientadas pelo sistema.

5	Finalizar o cadastro para gravar students, mapeamento e imagens locais.
6	Executar o processo de embeddings para atualizar face_embeddings e os arquivos locais de reconhecimento.
7	Abrir Monitoramento e selecionar disciplina e turma.
8	Clicar em Iniciar monitoramento para abrir a sessao em monitoring_sessions.
9	Acompanhar a aula. O sistema reconhece o aluno, classifica o comportamento e grava episodios validos em behavior_sessions.
10	Ao final da aula, clicar em Encerrar monitoramento para fechar os episodios pendentes e encerrar a sessao no banco de dados.
11	Consultar graficos e relatorios para analise posterior.

9. Observacoes importantes

- Se o professor cadastrar um novo aluno e nao atualizar os embeddings, o reconhecimento facial desse aluno nao ficara confiavel no monitoramento.
- O monitoramento depende do vinculo professor-disciplina-turma ja existir no banco.
- O banco hoje registra o comportamento por episodio consolidado, o que reduz ruido e evita gravacao excessiva.
- Em caso de queda de energia, travamento ou parada abrupta, o ideal e encerrar a sessao corretamente para garantir o flush final dos episodios em memoria.